

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 25, 2026

Recruiting Team

Optics & Laser Instrumentation Division

Innsbruck, Österreich

Bewerbung als Optical Systems Engineer

Sehr geehrtes Recruiting-Team,

präzise lichtbasierte Systeme von der ersten Skizze bis zur fertigen Inbetriebnahme aufzubauen, ist der rote Faden meiner beruflichen Laufbahn. Als Physiker und Optikingenieur verbinde ich fundierte theoretische Optik mit praktischer Systementwicklung. Meine Erfahrung reicht von der Entwicklung industrieller Bildverarbeitungssysteme bis hin zum Aufbau komplexer Lasersysteme und Mikroskope während meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck.

In den letzten vier Jahren habe ich ein hochauflösendes Multiphotonen und Raman Mikroskop von Grund auf neu konzipiert und aufgebaut. Dabei habe ich Femtosekundenlaser und Dauerstrichlaser bei 1064 nm integriert, Galvoscaner kalibriert und adaptive Optiken implementiert. Besonders prägend war die Entwicklung eines automatisierten Wellenfrontsensors, für den ich die gesamte Steuerung in C++ und Python geschrieben habe. Durch die präzise Abstimmung von Optomechanik, Elektronik und Software konnte ich eine dreieinhalbfache Signalsteigerung erzielen und die Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften wie ACS Photonics veröffentlichen.

Neben der akademischen Forschung kenne ich die Anforderungen der industriellen Praxis. Bei INTECOL S.A.S. habe ich als Junior Machine Vision Engineer automatisierte Prüfsysteme direkt an Produktionslinien installiert. Ich habe Halcon Pipelines entwickelt und Beleuchtungskonzepte entworfen, die unter realen Bedingungen stabil laufen. Diese Kombination aus präziser optischer Messtechnik, systematischer Toleranzanalyse in ZEMAX und robuster Softwareentwicklung ermöglicht es mir, komplexe optische Systeme als Ganzes zu verstehen und zu optimieren.

Meine Promotion werde ich im Juni 2026 erfolgreich abschließen. Da mein österreichischer Aufenthaltstitel nahtlos in eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis übergeht, stehe ich Ihnen ab diesem Zeitpunkt ohne bürokratische Verzögerungen zur Verfügung. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in der Laserintegration und Systementwicklung in Ihr Team einzubringen und Ihre Projekte voranzutreiben.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Optical Metrology Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Junior system engineer with hands-on lab work building, aligning, and calibrating precision optical measurement systems. Before that, I spent a year installing and commissioning automated inspection machines at customer sites in industry. I'm comfortable with PC and control technology, used to digging into technical problems systematically, and I enjoy direct contact with the people who use the systems I work on. Fully authorised to work in Austria, and open to travel in Austria and nearby countries.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Optical Systems Engineer PhD Researcher</i>	<i>Innsbruck, Österreich</i>
-----------------------------	--	------------------------------

System Design: Built a multiphoton and Raman microscope from the bare table up, integrating fs lasers, CW lasers, galvo scanners, and spatial light modulators (SLMs).

Wavefront Sensing: Designed and programmed an automated wavefront sensor and phase retrieval system using C++ and Python, achieving a 3.5 fold signal enhancement.

Optomechanics: Managed sourcing and qualification of high precision optical components from Thorlabs and Edmund Optics, performing incoming inspections and maintaining technical spec sheets.

Jan 2020 to Dec 2021	Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT Jena) <i>R&D Research Assistant</i>	<i>Jena, Deutschland</i>
-----------------------------	--	--------------------------

Spectroscopy Prototyping: Designed and built a dispersive 1064 nm fiber probe Raman spectrometer for non invasive tissue characterization, leading to a peer reviewed publication.

Data Analysis: Applied supervised machine learning algorithms in Python to classify hyperspectral tissue images, achieving high accuracy classification of cancerous cells.

Aug 2018 to Dec 2019	INTECOL S.A.S. <i>Junior Machine Vision Engineer (Field Service)</i>	<i>Medellín, Kolumbien</i>
-----------------------------	--	----------------------------

Machine Vision: Engineered custom Halcon image processing pipelines and illumination designs for high speed glass bottle production lines to detect label and sealing defects.

Automation: Integrated Cognex VisionPro systems with robotic arms for automated automotive part recognition and surface treatment at Renault.

Technical Competencies

Optics & Lasers

Adaptive optics

Wavefront sensing

Laser systems (fs, CW, 1064 nm)

Interferometry

Multiphoton microscopy

Confocal microscopy

Raman spectroscopy

Illumination design

Software & Control

Python (JAX, NumPy)

C++

LabVIEW/FPGA

MATLAB

ZEMAX

Git

Machine Vision

Halcon

Halcon pipelines

OpenCV

Cognex VisionPro

Camera integration

Custom illumination

Hardware & Systems

Optomechanical integration

Spatial Light Modulators (SLMs)

TI DMDs

PCB Design (Proteus)

Supplier coordination

ISO awareness

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	Innsbruck, Austria
Oct 2019 to Sep 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	Jena, Germany
Aug 2012 to Aug 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	Popayán, Colombia

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working: Self-driven approach to bringing concepts to working systems; comfortable in dynamic, fast-paced environments.

Teamwork & Communication: Cross-functional collaboration across optics, hardware, software, and production teams; structured root cause analysis.

Personal Interests

- Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing)
- Bachata Dancing
- Harmonica
- Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	PD Dr. Christoph Krafft <i>Leibniz IPHT</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de
---	---

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

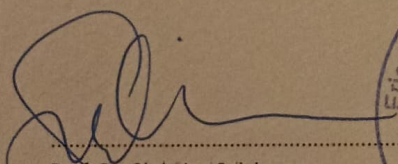
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

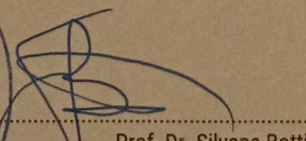
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)